SIN 213 PROJETO DE ALGORITMOS

PROFESSOR PEDRO MOISES DE SOUA

ENTREGA SALA DE AULA 11 DE setembro 2026 VALOR

**Exercícios 2 VISTOS + Pesquisa 4 vistos manuscrita no caderno mínimo 4 paginas**

Exercícios:

1) Coloque em ordem crescente de complexidade as principais classes de problemas listadas a seguir( pesquise)

$$O(n!),\ O(n\ log\ n),\ O(n),\ O(log\ n),\ O(1),\ O(2^n),\ O(n^3), O(n^2)$$

2) Expresse a função abaixo em termos da notação assintótica "O".

$$n^3/1000 - 100n^2 - 100n + 3$$

**Questões de concurso:**

3) O analista José precisa escolher entre dois algoritmos, Abusca e Cbusca. José sabe que, sendo N o tamanho da entrada do algoritmo, Abusca requer $2^N + \log_2(N)$ operações para ser executado. Já o Cbusca requer $N^4 + N$ operações para ser executado. José determinou, na notação O-grande, a complexidade de tempo no pior caso para cada algoritmo e, por fim, deve escolher o algoritmo que apresenta a menor ordem de complexidade no pior caso.José deve escolher o algoritmo:

Alternativas

**A** Cbusca, que possui complexidade O(N);

**B** Abusca, que possui complexidade $O(2^N)$;

**C** Cbusca, que possui complexidade $O(N^4)$;

**D** Cbusca, que possui complexidade O(3N);

**E** Abusca, que possui complexidade O(log(N)).

4) Algoritmos são o grande coadjuvante da computação. Na computação um programa codifica um algoritmo de modo a ser executado, resolvendo assim, um determinado problema. Sobre este tópico, analise as afirmativas abaixo e de valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

( ) A complexidade de um algoritmo não reflete o esforço computacional requerido para executá- lo. À quantidade de trabalho exercida pelo algoritmo, pode ser dada em termos do tempo de execução ou da quantidade de memória requerida.

( ) Uma das medidas de desempenho de um algoritmo muito importante é o tempo de execução, ou complexidade em tempo.

( ) Tem-se também a complexidade em espaço a qual usa como medida de desempenho a quantidade de memória necessária para a execução de algoritmo.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

Alternativas

**A** F - V - F

**B** V - F - V

**C** F - V - V

**D** V - V - V

5) A complexidade de algoritmos considera o tempo de execução que um código usa para solucionar um problema. Selecione a alternativa que mostra a notação da menor complexidade entre as seguintes: Ordem quadrática; Ordem cúbica; Ordem logarítmica; Ordem linear; Ordem exponencial

Alternativas

**A** $O(n^2)$

**B** $O(n^3)$

**C** $O(n)$

**D** $O(c^n)$

**E** O(log n)

6) Dado um array unidimensional *X*, contendo milhares de números inteiros não ordenados, a complexidade de um algoritmo que faz a contagem de números iguais a zero presentes em *X* é:

Alternativas

**A** 1

**B** N

**C** $N^2$

**D** N log N

**E** $2^N$

7) Um algoritmo que apresenta a menor complexidade dentre todos os possíveis algoritmos para resolver o mesmo problema é considerado um algoritmo

Alternativas

**A** matriz.

**B** ótimo.

**C** operacional.

**D** simplificado.

**E** natural.

8) Depois de pensar sobre determinado problema, João fez um rascunho de uma função, produzindo o algoritmo em pseudocódigo do quadro:

```
funcao calculo_A(n)
        k = 0
        se (n  >  1000) então
                para i de 1 até n faça
                        para j de 1 até n faça
                                k = (k * k) + j
                        fim para
                fim para
        senao
                para j de 1 até n faça
                        k = (k * j) + 2
                fim para
        fim se
        retorne k
```

Qual a complexidade de tempo dessa função na notação Big-O?

Alternativas

**A** O(n)

**B** $O(n^2)$

**C** $O(n^3)$

**D** O(log n)

**E** O(n log n)

9) Sobre as Estruturas de Dados, seus conceitos e usos, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

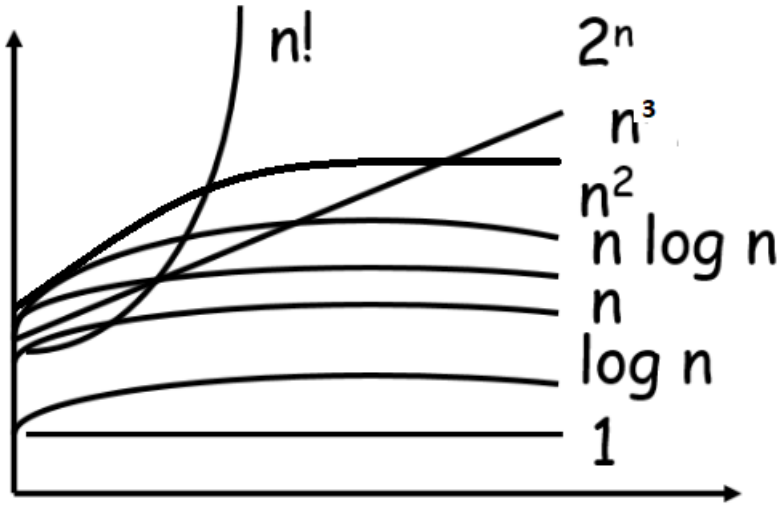
Um algoritmo de complexidade nlogn é mais complexo que um algoritmo de complexidade $n^2$ .

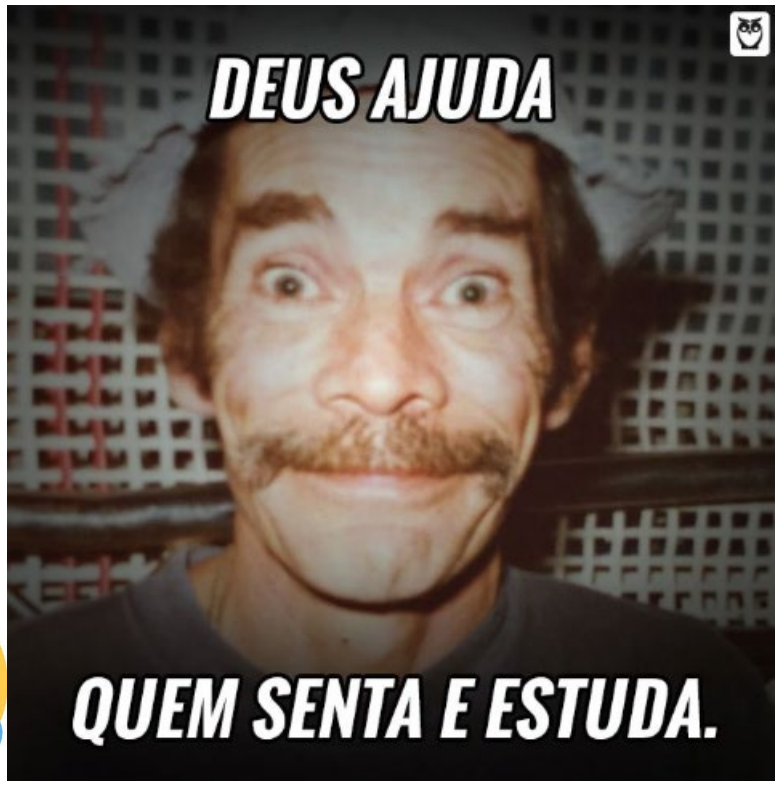
Alternativas

Certo

Errado

10) Fazer uma pesquisa Manuscrita sobre as Principais Classes de Problemas que possuem as funções de complexidade. ( coloque exemplos de algoritmos de cada classe)


n!
2^n
n^3
n^2
n log n
n
log n
1


DEUS AJUDA
QUEM SENTA E ESTUDA.